

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Pensamiento Computacional (Práctica)

PROYECTO DE LABORATORIO No. 01 – PARTE B
“SISTEMA DE CAR WASH (GESTIÓN BÁSICA DE TICKETS Y COBROS)”

Estudiantes: Sofía del Valle Ajosal (1143426)
Josselyn Nathalia Lara Montenegro (1096526)

Guatemala, 25 de marzo de 2026

```

Console.WriteLine("Proyecto PARTE B");
Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle y Nathalia Lara");

//Declaración de variables
int opcion = 1;
int tipo_vehiculo = 0, contador_carros = 0, contador_servicio_extra = 0;
double monto_rines = 0, monto_vehiculo = 0, monto_total = 0, total_recaudado = 0;
bool ticket = false, servicio_extra = false;
string placa = "", nombre_cliente = "";

//Generar número aleatorio para el sorteo de la mansión gratis
Random generador = new Random();

//Bienvenida e ingreso del nombre del operador
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine(";Bienvenido al Car Wash Sothalia!");
Console.WriteLine("Ingrese el nombre del operador a trabajar con nosotros: ");
string nombre_operador = Console.ReadLine();

//Ciclo para menú de opciones
while (opcion != 5)
{
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine($"{nombre_operador}, ¿Qué deseas hacer ahora?:");
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("Menú de opciones \n 1. Crear ticket de entrada \n 2. Lavado de llantas y rines \n 3. Consultar monto a cobrar \n 4. Registrar salida y calcular cobro \n 5. Salir");
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("Ingrese su número de opción: ");
    opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

    //Estructura para cada opción del menú
    switch (opcion)
    {
        //Opción 1: Crear ticket de entrada
        case 1:
            if (ticket == false)
            {
                //Registro de placa, tipo de vehículo y nombre del cliente
                Console.WriteLine("Ingrese el número de placa del vehículo:");
                string tamañoPlaca = Console.ReadLine();

                //La placa debe tener 6 caracteres para ser válida
                while (tamañoPlaca.Length != 6)
                {
                    Console.WriteLine("");
                    Console.WriteLine("Error. La placa debe tener 6 caracteres.");
                    Console.WriteLine("Ingrese el número de placa del vehículo:");
                    tamañoPlaca = Console.ReadLine();
                }
                //Continuación del ciclo si la placa tiene 6 caracteres.
                if (tamañoPlaca.Length == 6)
                {
                    placa = tamañoPlaca;
                    Console.WriteLine($"La placa {placa} fue registrada con éxito.");
                    Console.WriteLine("");
                    Console.WriteLine("Ingrese tipo de vehículo (Sedan: 1, o Pickup/SUV: 2:");
                    tipo_vehiculo = int.Parse(Console.ReadLine());

```

```

        //Ciclo para validar que el tipo de vehículo ingresado sea 1 o 2,
dependiendo del tipo de vehículo.
        while (tipo_vehiculo != 1 && tipo_vehiculo != 2)
        {
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Error. Debe ingresar una opción válida, ya sea 1
o 2 (dependiendo del tipo de vehículo).");
            Console.WriteLine("Ingrese tipo de vehículo (Sedan: 1, o Pickup/SUV:
2:");
            tipo_vehiculo = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        //Asignación de monto por lavado dependiendo del tipo de vehículo
        if (tipo_vehiculo == 1)
        {
            monto_vehiculo = 50;
        }

        else if (tipo_vehiculo == 2)
        {
            monto_vehiculo = 75;
        }

        //En caso de que no se ingrese una opción válida para el tipo de
vehículo
        else
        {
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Error. Debe ingresar una opción válida, ya sea 1
o 2 (dependiendo del tipo de vehículo).");
            break;
        }

        //Registro del nombre del cliente
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine("Ingrese el nombre del cliente: ");
        nombre_cliente = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine($"Cliente {nombre_cliente} registrado con éxito, con número de
placa {placa}, con un monto inicial de {monto_vehiculo}.");
        ticket = true;
        contador_carros++;
    }

    //En caso de que la placa no tenga 6 caracteres
    else
    {
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine("Error. La placa debe tener 6 caracteres.");
    }
}

//En caso de que haya un ticket activo
else
{
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("Error. Ya existe un ticket activo, por lo que debe registrar su
salida para ingresar un nuevo carro.");
}
break;

```

```

//Opción 2: Lavado de llantas y rines
case 2:
    //El servicio extra solo se puede agregar si existe un ticket activo
    if (ticket == true && servicio_extra == false)
    {
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine("Ingrese el tamaño de los rines de las llantas (valores entre
12 a 22):");
        int tamaño_rines = int.Parse(Console.ReadLine());

        while (tamaño_rines < 12 || tamaño_rines > 22)
        {
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Error. Ingrese un tamaño de rines entre 12 a 22.");
            Console.WriteLine("Ingrese el tamaño de los rines de las llantas (valores
entre 12 a 22):");
            tamaño_rines = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        //Asignación de monto por servicio extra dependiendo del tamaño de los rines
        if (tamaño_rines >= 12 && tamaño_rines <= 16)
        {
            monto_rines = 30;
        }

        else if (tamaño_rines >= 17 && tamaño_rines <= 19)
        {
            monto_rines = 40;
        }

        else if (tamaño_rines >= 20 && tamaño_rines <= 22)
        {
            monto_rines = 60;
        }

        //En caso de que el tamaño de los rines no esté entre 12 y 22
        else
        {
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Error. Ingrese un tamaño de rines entre 12 a 22");
            break;
        }

        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine($"Por el tamaño de rines ingresado ({tamaño_rines}), el monto
sobre los rines es de Q.{monto_rines}.");
        servicio_extra = true;
        contador_servicio_extra++;
    }
    else if (ticket == false)
    {
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine("Error. Debe existir algún ticket vigente para agregar el
servicio extra.");
    }
    else if (servicio_extra == true)
    {
        Console.WriteLine("Ya existe un servicio extra vigente, ¿desea cancelarlo?
(escribir 1 para cancelar, 2 si se desea dejar como está): ");
        int cancelacion = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

```

```

        //Si el cliente desea cancelar el servicio extra, entonces se reinicia el monto
de los rines a 0.
        if (cancelacion == 1)
        {
            monto_rines = 0;
            contador_servicio_extra = contador_servicio_extra - 1;
            servicio_extra = false;
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("El servicio ha sido cancelado con éxito.");
        }
        else if (cancelacion == 2)
        {
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("El servicio extra sigue incluido.");
            break;
        }
        //En caso de que no se ingrese una opción válida
        else
        {
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Debe ingresar una opción válida (1 para cancelar, 2 si
se desea dejar como está)");
        }
    }

    break;

//Opción 3: Consulta de monto a cobrar
case 3:
    //El monto a cobrar solo se puede consultar si existe un ticket activo
    if (ticket == true)
    {
        monto_total = monto_vehiculo + monto_rines;
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine($"Carro de {nombre_cliente} con número de placa {placa}");
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine($"El monto total actualmente es de Q.{monto_total} donde:");
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine($"Monto por lavado según vehículo: Q{monto_vehiculo}.");
        Console.WriteLine($"Por otro lado, el monto por servicio extra es de:
Q{monto_rines}.");
    }

    //En caso de que no exista un ticket activo
    else
    {
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine("Error. Debe existir algún ticket vigente para agregar el
servicio extra.");
    }
    break;

```

```

//Opción 4: Registrar salida y calcular cobro
case 4:
    //El monto a cobrar solo se puede consultar si existe un ticket activo
    if (ticket == true)
    {
        monto_total = monto_vehiculo + monto_rines;
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine($"Carro de {nombre_cliente} con número de placa {placa}");
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine($"El monto total final es de Q.{monto_total} donde:");
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine($"Monto por lavado según vehículo: Q{monto_vehiculo}.");
        Console.WriteLine($"Por otro lado, el monto por servicio extra es de:
Q{monto_rines}.");

        //Calculo del total recaudado agregando el monto total del carro que se está
registrando en la salida
        total_recaudado = total_recaudado + monto_total;

        //Sorteo de la mansión gratis
        Console.WriteLine("Ingresa un número entre 1 y 3 para el sorteo: ");
        int numero_aleatorio_elegido = int.Parse(Console.ReadLine());

        while (numero_aleatorio_elegido < 1 || numero_aleatorio_elegido > 3)
        {
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Error. Ingrese un número entre 1 y 3.");
            Console.WriteLine("Ingresa un número entre 1 y 3 para el sorteo: ");
            numero_aleatorio_elegido = int.Parse(Console.ReadLine());
        }

        //Si el número aleatorio elegido por el cliente es entre 1 y 3, entonces se
genera un número aleatorio para el sorteo.
        if (numero_aleatorio_elegido >= 1 && numero_aleatorio_elegido <= 3)
        {
            int numero_aleatorio = generador.Next(1, 4);
            Console.WriteLine("El número aleatorio generado es...");
            Console.WriteLine(numero_aleatorio);

            //Si el número aleatorio generado es igual al número aleatorio elegido
por el cliente, entonces el cliente gana la mansión gratis.
            if (numero_aleatorio == numero_aleatorio_elegido)
            {
                Console.WriteLine("");
                Console.WriteLine("Por lo tanto, ¡El cliente ha ganado una mansión
gratis!");
            }

            //Si el número aleatorio generado no es igual al número aleatorio elegido
por el cliente, entonces no gana la mansión gratis.
            else
            {
                Console.WriteLine("");
                Console.WriteLine("Por lo tanto, el cliente no ha ganado nada :(");
            }
        }

        //En caso de que el número aleatorio elegido no esté entre 1 y 3
        else
        {

```

```

        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine("Error. Ingrese un número entre 1 y 3.");
        break;
    }

    //Mensaje de salida del carro
    Console.WriteLine($"Car Wash del carro de {nombre_cliente} con la placa
{placa} completado.");

    //Reinicio de variables para el próximo carro
    ticket = false;
    servicio_extra = false;
    placa = "";
    nombre_cliente = "";
    monto_vehiculo = 0;
    monto_rines = 0;
    monto_total = 0;
    tipo_vehiculo = 0;
}

//En caso de que no exista un ticket activo
else
{
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("Error. Debe existir algún ticket vigente para agregar el
servicio extra.");
}
break;

//Opción 5: Salir del programa y mostrar resumen de trabajo del operador
case 5:
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine($"Gracias {nombre_operador} por trabajar con nosotros.");
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("En esta ocasión has...:");
    Console.WriteLine($"Cantidad de carros trabajados: Q{contador_carros}");
    Console.WriteLine($"Cantidad de carros que utilizaron servicio extra:
Q{contador_servicio_extra}");
    Console.WriteLine($"Total recaudado: Q{total_recaudado}");
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("¡Hasta pronto!");
    break;

//En caso de que no se ingrese una opción válida del menú
default:
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("Ingrese una opción válida entre 1 y 5");
    break;
}
}

```

```
C:\Users\Nathalia\OneDrive\...
Proyecto PARTE B
Hecho por: Sofía del Valle y Nathalia Lara

¡Bienvenido al Car Wash Sothalia!
Ingrese el nombre del operador a trabajar con nosotros:
Nathalia

Nathalia, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:
1
Ingrese el número de placa del vehículo:
123phjl

Error. La placa debe tener 6 caracteres.
Ingrese el número de placa del vehículo:
123jnk
La placa 123jnk fue registrada con éxito.

Ingrese tipo de vehículo (Sedan: 1, o Pickup/SUV: 2):
3

Error. Debe ingresar una opción válida, ya sea 1 o 2 (dependiendo del tipo de vehículo).
Ingrese tipo de vehículo (Sedan: 1, o Pickup/SUV: 2):
2

Ingrese el nombre del cliente:
Carol
```

```
Carol

Cliente Carol registrado con éxito, con número de placa 123jnk, con un monto inicial de 75.

Nathalia, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:
1

Error. Ya existe un ticket activo, por lo que debe registrar su salida para ingresar un nuevo carro.

Nathalia, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:
2

Ingrese el tamaño de los rines de las llantas (valores entre 12 a 22):
10

Error. Ingrese un tamaño de rines entre 12 a 22.
Ingrese el tamaño de los rines de las llantas (valores entre 12 a 22):
```


Error. Ingrese un tamaño de rines entre 12 a 22.
Ingrese el tamaño de los rines de las llantas (valores entre 12 a 22):
25

Error. Ingrese un tamaño de rines entre 12 a 22.
Ingrese el tamaño de los rines de las llantas (valores entre 12 a 22):
20

Por el tamaño de rines ingresado (20), el monto sobre los rines es de Q.60.

Nathalia, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:
3

Carro de Carol con número de placa 123jnk

El monto total actualmente es de Q.135 donde:

Monto por lavado según vehículo: Q75.
Por otro lado, el monto por servicio extra es de: Q60.

Nathalia, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar

Ingrese su número de opción:
1

Error. Ya existe un ticket activo, por lo que debe registrar su salida para ingresar un nuevo carro.

Nathalia, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:
4

Carro de Carol con número de placa 123jnk

El monto total final es de Q.135 donde:

Monto por lavado según vehículo: Q75.
Por otro lado, el monto por servicio extra es de: Q60.
Ingresa un número entre 1 y 3 para el sorteo:

2
El número aleatorio generado es...
2

Por lo tanto, ¡El cliente ha ganado una mansión gratis!
Car Wash del carro de Carol con la placa 123jnk completado.

```
Por otro lado, el monto por servicio extra es de: Q60.
Ingresa un número entre 1 y 3 para el sorteo:
2
El número aleatorio generado es...
2

Por lo tanto, ¡El cliente ha ganado una mansión gratis!
Car Wash del carro de Carol con la placa 123jnk completado.

Nathalia, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingresa su número de opción:
5

Gracias Nathalia por trabajar con nosotros.

En esta ocasión has...:
Cantidad de carros trabajados: Q1
Cantidad de carros que utilizaron servicio extra: Q1
Total recaudado: Q135

¡Hasta pronto!

C:\Users\Nathalia\OneDrive\Escritorio\Proyectos Visual URL\Proyecto No.1 - Parte B\bin\Debug\net10.0\Proyecto No.1 - Parte B.exe (proceso 15280) se
cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->Cerrar la consola automática
mente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .]
```

```
Monto por lavado según vehículo: Q75.
Por otro lado, el monto por servicio extra es de: Q40.
Ingresa un número entre 1 y 3 para el sorteo:
3
El número aleatorio generado es...
3

Por lo tanto, ¡El cliente ha ganado una mansión gratis!
Car Wash del carro de Fernando con la placa 123jnl completado.

Sofía, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingresa su número de opción:
1
Ingresa el número de placa del vehículo:
258POU
La placa 258POU fue registrada con éxito.

Ingresa tipo de vehículo (Sedan: 1, o Pickup/SUV: 2):
1

Ingresa el nombre del cliente:
Lisandro

Cliente Lisandro registrado con éxito, con número de placa 258POU, con un monto inicial de 50.

Sofía, ¿Qué deseas hacer ahora?:
```

```
Ingrese el nombre del cliente:
Lisandro

Cliente Lisandro registrado con éxito, con número de placa 258POU, con un monto inicial de 50.

Sofía, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:
2

Ingrese el tamaño de los rines de las llantas (valores entre 12 a 22):
21

Por el tamaño de rines ingresado (21), el monto sobre los rines es de Q.60.

Sofía, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:
3
```

```
Ingrese su número de opción:
3

Carro de Lisandro con número de placa 258POU

El monto total actualmente es de Q.110 donde:

Monto por lavado según vehículo: Q50.
Por otro lado, el monto por servicio extra es de: Q60.

Sofía, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones
1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:
4

Carro de Lisandro con número de placa 258POU

El monto total final es de Q.110 donde:

Monto por lavado según vehículo: Q50.
Por otro lado, el monto por servicio extra es de: Q60.
Ingresa un número entre 1 y 3 para el sorteo:
3
El número aleatorio generado es...
2

Por lo tanto, el cliente no ha ganado nada :(
```

Por lo tanto, el cliente no ha ganado nada :(
Car Wash del carro de Lisandro con la placa 258POU completado.

Sofía, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:

4

Error. Debe existir algún ticket vigente para agregar el servicio extra.

Sofía, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:

4

Error. Debe existir algún ticket vigente para agregar el servicio extra.

Sofía, ¿Qué deseas hacer ahora?:

Menú de opciones

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir

Ingrese su número de opción:

5

Gracias Sofía por trabajar con nosotros.

En esta ocasión has...:

Cantidad de carros trabajados: 2

Cantidad de carros que utilizaron servicio extra: 2

Total recaudado: Q225

¡Hasta pronto!